Our Campus

数字校园孪生 · AI 校园服务应用

第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法创新赛

以山西农业大学太谷校区为场景，将地点查询、步行导航、校园交流与 AI 建议整合到手机软件。

地点与导航

腾讯 2D 地图 · 前台定位

账号与交流

邮箱登录 · 多人实时聊天

课程与建议

课表导入 · AUV 可信接口

右侧为已保存的 AUV 实际回复界面



软件：数字校园孪生 / 工程：CampusTwin

版本：Android 1.4（versionCode 5）

事实核对：2026 年 10 月 6 日 · 已实现 / 原型 / 规划分别说明

目录与阅读说明

章节	内容	页码
一 产品概述与定位	背景、用户、核心流程与功能现状	3-4
二 技术架构与创新	架构、技术选型、AI 流程与输出校验	5-8
三 功能设计与实现	地图、账号聊天、社区、课表及安全	9-13
四 开发测试与部署	检查记录、验收方案、运行与部署	14-16
五 应用价值与展望	场景、评价方式与分阶段建设	17-18
六 附录	核心代码、算法资料、材料索引与来源	19-22

实施状态说明

本方案以当前代码、安装包、已有联调记录和本次只读检查为依据。部署配置可能变化，历史文档中的“尚未上线”不能替代当前服务状态；反之，数据库建表或界面存在也不能证明完整业务已经验收。

状态	含义
已实现	有当前代码与实际运行记录；设备或规模边界另行说明
本机原型	可操作，主要保存在浏览器或手机本地，不承诺多人共享
已接接口，待验收	调用代码或服务器对象存在，完整权限与业务流程仍需联调
后续规划	尚未落地；不计入当前软件成果或测试通过记录

本次修订范围

保留原稿的六章框架，补入实际登录、多人聊天、餐厅窗口管理、课表导入和 AUV 接入。持续事件聚合、主动预警、后台通知和三维主界面调整为后续规划或研发资产；原稿模型训练参数保留为待算法负责人核验的资料。

一 产品概述与定位

1 研发背景与目标

校园生活中的地点、服务、交流和课程安排通常分散在不同入口。新生寻找建筑、同学选择餐厅、查看附近设施或交流校园情况时，需要反复切换地图、聊天和信息页面。AI 可以帮助解释信息和整理计划，但建议必须关联到实际地点与可靠资料。

Our Campus 围绕山西农业大学太谷校区，构建面向安卓手机的校园服务应用。当前产品目标是形成“地点可查、路线可用、交流可同步、建议可核对”的日常使用流程。数字孪生在现阶段体现为校园地点与软件业务的关联，不宣称已经完成实时传感器接入或全校园三维复刻。

2 用户与入口

用户	已有入口与能力	使用边界
访客	地图、地点搜索、服务与部分原型页面	真实聊天与 AI 调用需要登录
学生	邮箱账号、实时大厅、个人课表、地点导航	邮箱注册不等于学校学籍认证
管理者	服务器角色；餐厅窗口增删接口及原型管理界面	云端权限由服务器校验；本机管理不等于学校工单

底部使用首页、地点、大厅、我的四个入口。首页保持地图主界面；地点集中搜索与附近设施；大厅容纳聊天、热点、失物和餐厅评价；个人中心承载账号、课表、收藏及本机发布管理。

3 与 AI 的结合

AI 入口位于大厅顶部。校园建议使用当前地点资料与可读取的有效事件；事件分析把用户主动描述整理为草稿；课表页面把所选周课程带入可编辑输入框。用户确认后才发送给 AI，不默认读取其他同学聊天或持续采集位置。

一 产品概述与定位

4 当前核心使用流程

查找地点	加入大厅	导入课表
地点卡片与导航	真实账号与消息	核对后向 AI 提问

地图导航：点击腾讯地图校园地点或搜索结果，打开地点详情，选择“去这里”，查看步行路线，并可在手机上打开腾讯地图导航。

校园交流：在“我的”完成邮箱注册、验证与登录，进入大厅，按地区读取历史、发送消息和撤回本人消息。

学习安排：本机选择教务导出的个人课表，预览后导入，切换教学周查看课程；核对 AI 输入后主动请求规划建议。

5 当前功能清单

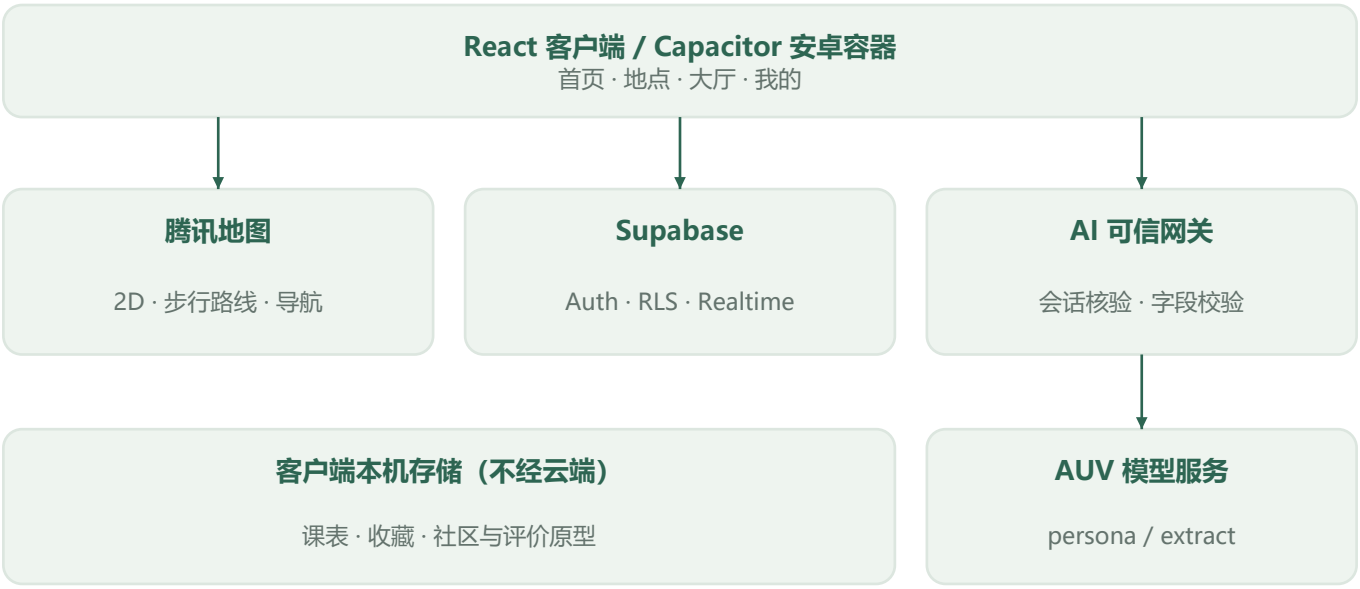
模块	实际状态	说明
腾讯 2D 地图、定位、地点卡片与导航	已实现	手机导航有用户使用反馈；地图与路线需联网
邮箱账号与多人大厅消息	已实现	Supabase Auth、数据库与 Realtime；不包含私聊
AUV 校园建议与事件草稿	已实现	有真实回复记录；模型托管服务由算法侧提供
课表导入、按周查看、AI 输入联动	已实现	当前学校 BIFF8 .xls 格式；本机保存
餐厅窗口云端读取与管理员增删	已接接口，待验收	本次表读取成功，当前名单为空；增删权限待实机验收
餐厅评价、热点、失物、报修、收藏	本机原型	不能当作多设备共享数据或学校已受理业务
消息中心、主动推送、教务自动同步	后续规划	未实现完整生产流程

原型页面的示例人数、评分、事件和窗口用于演示交互，不作为真实校园状态或试点统计。

二 技术架构与创新

1 当前系统架构

前端采用 React 与 Vite，使用 Capacitor 封装为安卓软件。业务数据直接通过 Supabase SDK 在用户会话和行级权限约束下访问；AUV 请求经过可信服务端验证身份，再调用模型接口。原型业务与个人课表保存在本机，尚未全部迁移到数据库。



后续规划：事件聚合、分析队列、个人消息中心与后台通知

图 2 当前软件架构。实线框为现有组件，底部列出尚未上线的扩展能力；AI 不直接写入审核结果或通知收件人。

2 数据交互边界

账号与大厅消息使用云端持久化；页面实时变化通过 Realtime 同步。模型密钥仅在服务器读取，客户端携带当前用户的登录凭据。地图请求使用腾讯地图配置，定位调用设备能力；本机课表在用户点击发送前不上传模型服务。

本机开发使用 Vite 的 Node 中间件转发 AI 请求；手机构建默认调用 Supabase Edge Function，也支持配置独立 HTTPS 网关。当前没有实现原稿所述的统一异步分析任务队列、事件记忆服务和通知投递编排。

二 技术架构与创新

3 实际技术选型

层次	当前技术	实际职责
界面与构建	React 19、Vite 8、JavaScript、CSS	移动界面、页面状态与静态资源构建
安卓容器	Capacitor 8、Geolocation 插件	WebView 封装、前台定位与 APK 构建
地图与步行路线	腾讯地图 GL JS、步行规划 API、导航 URI	2D 底图、地点交互、路线与外部导航
身份与云端业务	Supabase Auth、PostgreSQL、RLS、Realtime	登录、角色、真实消息与窗口目录接口
AI 可信网关	Edge Functions（Deno）；Node 备用网关	会话校验、输入限制、模型转发与结果校验
模型服务	AUV 的兼容 HTTP 接口	persona 回应、extract 事件提取任务
本机数据	localStorage 与应用状态	课表、收藏及尚未迁移的社区原型
空间研发资产	Three.js、GLB 文件	保留的实验能力；当前主界面为 2D

依赖的精确安装版本由 package-lock.json 固定。模型 API 的任务名不证明底层基座或适配器版本，训练环境由算法负责人提供。

4 云端结构与本机数据

云端脚本包含地区、地点、个人资料、消息、事件、失物、设施贡献、反馈、通知及服务信息等对象。当前 App 已实际连接账号、聊天和餐厅窗口；其他业务表存在于设计或迁移脚本中，并不代表对应界面已经读写云端。

角色单独保存在私有权限表，通过 campus_my_role 读取。工程整理了 66 个校园地点 ID，用于地点卡片与 AI 匹配；坐标、别名和来源仍需要持续核验，不能把静态目录称为学校官方实时数据库。

二 技术架构与创新

5 AUV 调用与任务分工

校园建议模式把用户问题、最多最近 6 条对话、可选地点、校园目录、服务信息和可读取的有效事件组装为上下文，调用 persona。服务端查询事件时限定非演示、active 且有效时间内；查询失败时明确告知缺少动态数据，未查询到事件不代表校园不存在情况。

事件分析模式调用 extract。紧急关键词先进入确定性应急提示；互助或失物描述引导到大厅；普通排队、施工、故障和通知等描述才进入事件提取。关键词规则是当前实现，不宣称拥有经测定的意图分类准确率。



6 已实现的可靠性处理

服务端向 Auth 核验会话后才调用模型。输入正文限制为 1-1000 字，校验 mode 与地点 ID；模型调用配置 45 秒超时，前端保留失败草稿。JSON 无效、模型鉴权失败、网络中断或空回复均返回明确错误，不生成虚假成功结果。

单实例采用单用户并发限制、每分钟请求次数限制和总并发上限。该机制属于代码级保护，不是负载测试结论；多实例部署仍需要共享限流服务。

AI 当前响应用户主动请求，事件结果只作为草稿返回。不会持续分析全大厅消息、自动审核发布、自动执行计划或发出后台通知。

二 技术架构与创新

7 模型输出与软件采信规则

提取提示要求模型返回九个字段。运行时不直接采信整份 JSON，而由业务代码重建软件可用的结果。

字段	当前处理方式
type	限定 safety / congestion / service / notice；不合法则拒绝
building_id、building_name	由原文正式名称或有效别名匹配，或用户手动选点确定；忽略模型自报地名
floor	仅保留原文中出现的楼层字符串；缺失为 null
severity	提示词要求输出；当前网关返回对象未保留，不用于自动风险决策
description、advice	截断长度，作为摘要与建议展示；不作为已核实事实
estimated_wait_min	当前网关强制置 null，不用模型估计作为导航耗时
time_window	仅接受约定枚举；无效值返回 unknown，不推断精确日期
location_status	网关补充 selected / text_match / ambiguous / missing

例如“宿舍楼下洗衣机坏了”不能唯一定位某栋公寓；“图书馆与谷园都很挤”涉及多个地点，结果保持歧义，要求用户确认。模糊的“食堂”“教学楼”等别名不能单独绑定建筑。

8 本项目的工程创新与差异化

以稳定地点 ID 将地图、服务、社区入口和 AI 地点动作关联起来，建议可以直接转入查看地点或导航。课表导入采用本机预览和明确发送，让课程时间进入 AI 输入，同时保留用户核对与控制。

任务路由与事实校验分工：模型整理语义，代码决定可采信的地点与字段，缺失信息显式保留。校园相关性评分、事件聚合和主动推送是下一阶段设计，尚无实现结果或比较实验，不作为当前创新成果统计。

三 功能设计与实现

1 地图、标签与地点卡片

首页以腾讯 2D 地图为主要空间界面，支持拖动、缩放、旋转和恢复位置。校园内地点点击后打开软件设计的详情页面或卡片，提供名称、服务信息、收藏、反馈及路线入口；不把手工标签位置直接冒充腾讯原生 POI 精度。

地点列表按类别搜索，并提供附近设施入口。外部官网按钮按已有地点配置跳转。服务开放时间、电话等缺失时保持未知或提示以现场及官方信息为准，页面不补造学校实时数据。

2 前台定位

用户点击定位后，由 Capacitor Geolocation 检查和申请权限，获取经纬度、精度与时间戳，在地图显示位置并移动视角。拒绝权限、定位服务关闭或超时都有对应提示。当前没有后台持续定位或学生轨迹库。

设备位置与地图坐标转换分开处理：腾讯地图使用 GCJ-02；本机平面图采用比例坐标；三维资产采用独立局部坐标。坐标之间通过明确转换或地点 ID 关联，不能直接混用。

3 两类路线能力

腾讯步行规划请求 from/to，解析压缩路径、距离、预计时长与步骤，绘制路线。手机通过 qqmap 导航 URI 调用腾讯地图，网页可使用 HTTPS 路线入口；逐步导航由腾讯地图承载，不是本 App 自研导航 SDK。

工程另保留本地 A* 路网及最短、无障碍、避施工、避雨、夜间五种模式。其道路属性属于既有演示数据，尚未完成真实太谷校区测绘与通行核验，不能声称腾讯路线已实现上述偏好约束或实时施工绕行。

三 功能设计与实现

4 真实账号

“我的”提供邮箱与密码注册、昵称登记、邮箱验证、登录、重发验证邮件、密码重置、修改昵称与退出。软件支持输入数字邮箱验证码；邮件实际内容、有效期及可接收邮箱范围由服务器 Auth 与 SMTP 配置决定。手机号与校内统一认证尚未正式接入。

用户会话由 Supabase SDK 保存和刷新。密码、验证码不写入本机业务数据；管理角色从服务器 RPC 读取，不能通过修改昵称或用户自报角色升级为管理员。

5 大厅消息

真实聊天内容写入 hall_messages。地区包括教学区、生活区、宿舍区、运动区和校门周边；“全部”是查询视图，不是消息的地区值。每页读取 50 条历史，使用服务器时间与 UUID 游标加载更早记录。

发送后以数据库成功响应为准，再清空草稿。client_message_id 在失败重试时复用，并结合作者唯一约束处理重复插入。昵称从 profiles 读取，撤回仅允许操作本人消息。



Realtime 订阅插入、更新和撤回，重新连接或回到前台时补读最近消息；前台联网时每 30 秒轮询补偿。连接状态显示真实的在线、离线或重试中，不把轮询误称为始终实时。

已有真实账号和多作者消息运行记录；完整双手机断线、撤回及权限回归仍需逐项留证。当前不包含私聊、群管理、聊天附件、在线人数、消息中心或安卓后台消息推送。[3]

三 功能设计与实现

6 大厅中的生活服务

聊天、校园热点、失物招领与餐厅评价位于同一级，避免继续增加底部导航入口。热点与失物复用地区筛选，关联地点后可以查看或规划路线。现阶段热点、失物和设施数据仍为本机原型。

失物招领支持寻物 / 招领、搜索、照片、联系说明以及编辑、完成、重开和删除。“我的发布”集中管理本机条目。不能因使用真实登录账号就宣称帖子已经同步给其他设备；联系信息也不自动供 AI 读取。

7 餐厅与窗口评价

覆盖谷园餐厅、教工餐厅、怡馨园餐厅和碧桃园餐厅。可由大厅进入餐厅列表，或由地点详情打开专用评价页面。餐厅页面按窗口展示，并提供分类、搜索、星级、评价标签及价格等交互。

对象	当前实现	数据边界
餐厅目录	四个稳定餐厅 ID 与地点关联	本地配置，不代表全部真实窗口已录入
窗口名单	restaurant_windows 云端接口	本次只读查询成功，当前为 0 条；可开始录入
管理员增删	前端 RPC 检查与 SQL RLS 策略	普通用户无增删入口；实际写权限尚需双角色验收
同学评价	窗口详情、写评价与本机保存	未实现多人共享、云端统计与审核；示例评分明确标识

同餐厅窗口编号唯一，允许编号包含楼层；不同餐厅可复用编号。空窗口名单应显示尚未收录，不能用示例填成正式窗口。删除窗口不会声称已删除其他设备的历史评价。

后续多人评价需要新增用户归属、审核与举报、编辑历史及服务端统计；当前不会把本机星级视为全校同学的真实口碑。

三 功能设计与实现

8 本机课表导入

入口为“我的 → 教务与学习 → 我的课表”。支持山西农业大学当前教务导出的 BIFF8 .xls 学生个人课表，文件上限 4 MB。流程为选择文件、解析预览、核对课程与缺失信息、确认替换；失败保留旧课表。

周次可以是连续范围或离散列表，单格多门课程分别读取。没有具体时间的课程单独提示，不填造星期、时段或教室。首版不支持任意学校模板、.xlsx、加密文件、公式单元格或需跨记录读取的超长字符串。

真实文件解析记录：9 门有明确时间的课程、21 条安排、6 个时段；另有 1 门缺少具体时间。第 4 教学周展开为 11 条课程。上述为单个文件的工程检查，不是对各校 Excel 通用识别率的评估。

9 学期日期与个人数据

导入后的课表按账号或访客分别保存在本机，不保留表头的姓名、学号和班级标题。换手机需要重新导入；没有接入课表云端同步。课程中的教室编号尚未自动映射地图建筑。

当前录入起始日期为 2026-08-30，但该日是周日，与“第 1 周周一”不一致。软件保留输入并提示核对，当前只按教学周查看；在确认有效周一起始日期前，不展示推算出的今日课程，也不按实际日期提醒。

10 AI 规划联动

“让 AI 规划本周”把所选周课程名称与时间生成最多 1000 字的草稿，打开 AUV 输入框。用户可以检查并补充学习目标后发送，不自动上传整份原文件、姓名或学号，也不把 AI 建议自动写入日历。

企业微信或学校教务系统尚未授权接入。当前路径是用户自行导出并导入课表；自动查询成绩、考试与教务通知属于后续授权合作范围。

三 功能设计与实现

11 权限与信息保护

公开资料与私有角色分离；RLS 在数据库端限制读取和修改。[2] 客户端只持有可公开的项目标识与当前用户会话，AUV 密钥在后端环境变量或 Secrets 中读取，不进入页面脚本、APK 或共享方案书。

AI 只接收本次任务需要的用户主动输入、少量本人的历史和允许读取的服务事实。服务端忽略模型生成的任意地点主键，不默认提交其他同学的聊天、联系人、GPS 或私人课表。应急提示提醒联系 120 / 119，不宣称已经通知学校或完成救援派单。

本机反馈审核、设施贡献和报修状态可以演示流程，但尚未建立真实学校运维工单。设施距离是到所属建筑的直线估算，需要定位后才有依据；不能冒充步行距离或实际营业状态。

12 三维资产现状

当前日常使用界面为腾讯 2D 地图。工程保留 Three.js 试验组件与 GLB 资源；这些资源可用于后续展示，不列为已经在首页启用的全校园三维孪生。

资源	本次文件结构检查	使用状态
campus.glb	5,972,880 字节；392 网格；411 节点；54 材质	保留的示范资产，非真实太谷校园测绘证明
sxau-campus-extracted.glb	41,969,904 字节；1 网格；1 节点；0 材质	保留的提取资源，主地图未加载

文件规模和结构只说明资产存在，不能证明移动端帧率、建筑精度或团队独立建模过程。原稿中的 Blender 参数化生成与全场景事件投影需要资产脚本和映射材料支持后再认定为成果。

13 扩展边界

室内导航需可靠楼层图与入口数据；传感器态势需真实设备与采集服务；主动预警需事件治理、用户授权及投递通道。当前均不声称已经完成。

四 开发测试与部署

1 研发过程与协作

采用分阶段交付：先完成移动地图与地点导航，再接入账号与真实大厅，随后加入餐厅窗口接口、AUV 和课表导入。软件侧负责界面、可信转发与移动封装；服务器侧负责数据库、权限、Auth 与 Edge 部署；算法侧负责模型服务、版本和推理环境。

已确认的版本节点包括：2026-10-04 账号与大厅接口文档；2026-10-05 AUV 真实回复记录与安卓 1.4 课表版本；2026-10-06 本次代码、服务读取与文档核对。具体成员姓名、训练日程和学校合作关系未提供，不补造团队分工事实。

2 现有记录与本次只读检查

对象	结果	证据与限制
Android 1.4 安装包	已生成、签名检查通过	既有构建记录；debug 签名，非商店正式版本
AUV 校园建议	已有真实返回与地点动作	2026-10-05 已保存界面；不等于所有任务长期可用
Auth 设置接口	本次 HTTP 200，邮箱开启	不能据此保证所有同学收件，需 SMTP 验收
AUV 云端入口	无登录请求返回 HTTP 401	证明入口响应鉴权；不代替登录后端到端测试
restaurant_windows	本次 HTTP 200，公开名单 0 条	表已可读；本次未写入或删除服务器记录
真实 XLS 导入	9 门、21 条安排；另 1 门缺时间	既有解析与浏览器记录；安卓选择器未实机检查
课表界面	导入、周切换、刷新保存及 AI 草稿	既有浏览器检查，不扩写成跨设备同步
GLB 资源	大小、网格、节点与材质可读	本次文件结构检查，不是渲染性能评测

本次修订不更改服务器，不发送聊天或认证邮件，不重跑全量软件测试。历史检查、代码实现、本次读取与待验收用例分别标明。

四 开发测试与部署

3 已有产品界面记录



AUV 真实建议回复



附近设施 · 本机原型



餐厅评价 · 示例窗口

图 5 已保存的实际软件界面。左侧为 AUV 真实校园建议回复（2026-10-05）；中间为附近设施原型；右侧为餐厅窗口评价原型（2026-10-04）。这些界面用于说明入口和交互，不代表窗口示例、评分和设施状态来自实时校园业务。

4 如何复现当前核心流程

使用安卓 1.4 安装包或按依赖锁文件启动网页。地图联网后搜索校园地点并打开路线；使用真实邮箱登录，进入聊天确认连接状态与历史记录；进入 AUV 主动发送校园问题；在课表页面导入当前支持的文件，核对后将选定周课程带入 AI 输入。

餐厅目录可读取，真实窗口待管理员录入并验证权限；本机原型可演示发布和状态变化，演示时明确其存储范围。软件截图不能替代真实用户量、评价汇总或服务办理结果。

5 既有测试记录的解释

历史 README 的全量测试记录包含旧地点与三维配置断言失败，不能称为当前版本“全量测试全部通过”。本次以当前代码和已保存的专项检查说明能力；正式提交应附固定版本的测试报告、设备信息与逐项结果。

四 开发测试与部署

6 后续验收用例（未执行结果）

用例	操作	预期
T01 账号	两个非项目团队邮箱注册与数字验证	均收到邮件并登录；密码重置可用
T02 双手机聊天	A 发生活区，B 在全部 / 生活区查看	同一消息可见；教学区不显示
T03 重连与幂等	断网发送、恢复并重试、重开软件	草稿保留、无重复插入、历史恢复
T04 权限	学生尝试撤回他人消息或增删窗口	服务器拒绝；管理员仅操作窗口目录
T05 地点	模糊地点、多地点、错误手动 ID	保持待确认或拒绝，不虚构标记
T06 模型失败	超时、空回复、非 JSON 或错误鉴权	明确报错、保留输入、不发布事件
T07 课表文件	当前 .xls、错误模板、超限、缺时课程	成功预览或安全失败；旧课表保留
T08 安卓实机	定位权限、文件选择、腾讯导航跳转	权限提示准确；可导入；目标一致

评估可记录模型 JSON 可解析率、地点正确率、缺失值保持率、响应时延以及聊天恢复时延。固定样本、设备、服务版本和分母后再汇总；目前没有充分材料报告准确率、百人并发或 p95 性能。

7 部署与运行

网页使用 npm ci、npm run dev；生产资源使用 npm run build。安卓构建使用 npm run android:apk，复用 JDK 21、Android SDK 与 Gradle，最低 API 24，编译及目标 API 36。[4-6]

Supabase 需配置 Auth、SMTP、RLS 和消息 Realtime publication。AUV 部署函数 auv-assistant，并在后端设置模型地址与密钥；Node HTTPS 网关可作为替代入口。正式分发需发行签名与设备回归，开发机 localhost 地址不作为同学可访问的正式网站。

五 应用价值与展望

1 当前可演示的实际场景

寻找校园服务：同学在地点页搜索图书馆、校医院或餐厅，查看可用资料和官网入口，点击路线后使用腾讯地图导航。信息和导航共享地点标识，减少重复搜索与复制地点的操作。

校园交流：学生通过真实账号进入大厅，按校园区域交流。同一用户在另一设备登录可读取云端聊天历史；热点、失物和评价目前仍须提示是本机原型，不能用它们证明全校信息共享。

按课程安排学习：同学导入个人课表并选择教学周，检查课程和空缺信息后请求 AI 建议。AI 可以解释安排选项，用户自行决定执行；系统不会自动改变课程，也不凭未确认的学期日期生成今日提醒。

描述现场问题：同学输入具体地点的排队或故障情况，AUV 整理事件草稿并给出关联地点动作。草稿仍是用户描述，未核实、未发布；这一过程可作为后续管理员核验流程的输入。

2 价值验证方式

目标	可记录的观察量	当前结论
降低查找与导航切换负担	完成相同任务的入口数、步骤、用时	流程已具备；没有对照量化结果
增强校园交流可达性	双设备消息可见、重连恢复、历史完整性	有运行记录；规模化稳定性待测试
降低课程整理成本	文件导入完成率、错误提示与用户修正次数	单份真实文件检查；不能外推通用率
提高 AI 建议可核对性	地点一致性、来源覆盖、未知字段处理	有校验机制；模型专项评估待补

不以示例评分、生成文本或计划目标冒充真实用户满意度、学校试点成果或经济收益。

五 应用价值与展望

3 成果总结与产品定位

当前软件形成了可安装安卓应用、腾讯地图地点与导航、邮箱账号、区域实时聊天、AUV 可信调用和个人课表导入的核心组合。软件侧贡献在于地点关联、任务路由、事实字段校验、用户确认流程及多端工程集成。

目标市场首先是单校园的小范围使用与验证。项目暂未提供学校正式合作、用户规模或市场营收材料，定位为持续迭代的校园应用，不宣称已经覆盖全校或具备官方服务身份。

4 分阶段建设

阶段	建设内容	验收条件
近期	录入真实餐厅窗口；测试管理员权限；双手机聊天与课表实机回归	两类账号、两台设备留证；真实资料与示例分开
下一阶段	热点、失物、报修、评价迁移云端；举报与审核；消息中心	数据隔离、幂等、审核与跨设备同步通过
AI 深化	确认模型版本与训练证据；补独立样本和对比评估	提供数据来源、日志、输出与逐条判定
主动服务	事件来源治理、去重、时效、用户订阅与授权计划；通知投递	权限、相关性、过期、更正、撤回及去重验收
校园协作	获得授权后接入教务与官方服务；可靠楼层图和路网	合法接口、学校来源、数据维护责任明确

主动预警可沿用原稿的路线与时间交集思路，但当前未实现相关性引擎、事件记忆表、异步任务队列或安卓后台推送。后台通知需要独立通道，不能用在线 Realtime 等同替代。

5 当前主要不足

部分社区功能只有本机数据；地图位置与道路属性仍需核验；学期起始日期待确认；训练资料和模型专项指标尚未在软件仓库留证；没有规模负载及跨品牌安卓兼容性报告。研发应先完成这些验证，再扩展自动决策。

六 附录

附录 A 已有核心实现摘录

以下摘录当前 auv.js 的地点校验与返回逻辑。与原稿训练数据构建脚本不同，它实际运行在软件网关中。

```
const mentioned = mentionedLocations(text)
const selected = locationById.get(selectedLocationId)
const location = selected ??
 (mentioned.length === 1 ? mentioned[0] : null)
// 只接受原文匹配或用户确认地点，忽略模型地名。
return {
 type: parsed.type,
 building_id: location?.id ?? null,
 building_name: location?.name ?? null,
 estimated_wait_min: null,
 location_status: selected ? 'selected' :
 location ? 'text_match' :
 mentioned.length > 1 ? 'ambiguous' : 'missing',
 // 其他输出字段见完整源文件。
}
```

附录 B 当前 AI 网关契约

项目	内容
开发入口	POST /api/auv-assistant
默认云端入口	POST /functions/v1/auv-assistant
身份	当前用户 Bearer 会话；项目 Publishable 标识；服务端再次验证
输入	mode: chat 或 extract；text；可选 locationId；history
输出	kind、text、locations；事件草稿 event 或动态资料可用状态
错误	error.code / error.message；不返回服务器密钥或上游敏感内容

校园聊天通过 Supabase SDK 读写 hall_messages，不复用模型接口。网关没有提供自动创建通知、审核事件或修改教务数据的工具接口。

六 附录

附录 C 原稿模型研发资料的保留与核验

原稿描述 V10 事件提取与 V7 回应任务。当前软件仓库及本次可核验材料未包含对应训练代码、权重、原始数据和训练日志；persona / extract 的线上调用成功也不能证明所使用的具体训练版本。以下数据仅保留原稿口径，不计入本次已核验软件成果。

原稿提供的项目	原稿数值或配置	本次核验结论
基座与方法	Qwen2.5-14B-Instruct；SFT、QLoRA；4 位 NF4 双重量化	待算法负责人提供实际服务版本与训练材料
V10 数据	419 训练、120 评估；共 539 条	未取得原始文件，不能重新统计或确认划分
V10 类别	拥堵 141、通知 153、安全 121、服务 124	仅为原稿记录；不作为实测准确率
V10 地点覆盖	16/66，约 24.2%；空地点 20 条	校园目录 66 个可核对；训练覆盖度未独立复算
LoRA 配置	rank 128；alpha 256；dropout 0.05；target all	待配置文件、权重与运行日志核验
训练设置	cutoff 512；学习率 0.0001；2 epochs；batch 4、累积 4；cosine、warmup 0.1；FP16 与梯度检查点	未核验 GPU、框架版本、耗时及收敛情况
V7 回应样本	1,597 训练、145 评估	待原始数据与去重记录；不等同实际服务能力

核验后如何纳入正式成果

算法负责人补充基座来源与许可、配置、数据来源与脱敏、训练 / 评估划分、权重校验值、日志、推理硬件、适配器路由及固定测试输出。再将这部分改写为算法实证章节，并与软件网关实际调用版本对应。

原稿“V10 已完成训练”的陈述暂记为团队原稿信息，不能由本次软件集成核对代为认证。数据输入无重复与训练 loss 也不能替代模型业务准确率或泛化能力。

六 附录

附录 D 软件与部署材料索引

材料	工程内位置或对象	用途
前端与依赖	src/、package.json、package-lock.json	复现实际页面、数据与构建
安卓容器	android/、capacitor.config.json	包名、权限、SDK 与版本配置
当前安装包	docs/apk/数字校园孪生-1.4-课表导入.apk	安装与演示；debug 签名；约 22 MB
账号与聊天	useCampusAuth.js、hallService.js、useRealtimeHall.js	登录、历史、实时恢复与发送幂等
AI 网关	supabase/functions/auv-assistant/、_shared/auv.js、server/auvMiddleware.js	Auth 核验、模型调用和输出校验
课表	src/data/timetableImport.js、timetable.js、TimetablePage.jsx	本机解析、存储、日期与 AI 草稿
数据库脚本	docs/supabase/01-CampusTwin-schema.sql、08-restaurant-windows.sql	结构、角色、RLS 与窗口迁移
检查记录	docs/timetable-import-2026-10-05.md、docs/screenshots/	课表检查与真实界面；部分旧部署说明已过时

附录 E 与原稿的重要调整

原稿表述	修订后的事实口径
全局消息自动分析、事件记忆、主动提醒	当前是主动请求 AI；持续任务、聚合与推送列为规划
自训练模型、训练规模与参数均属已完成成果	调用已接入；原稿算法资料独立保留，等待训练证据
三维场景是日常产品能力	当前腾讯 2D 为主；GLB 是研发资源，未作主界面加载
所有社区业务均有云端闭环	账号、聊天云端；窗口目录接口可读；其他原型仍主要在本机
课表或教务可用于自动提醒	当前导入 .xls 并主动请求 AI；无教务直连或后台提醒

提交材料不包含真实密钥、私人课表原件、邮箱密码或他人聊天。发布演示地址、发行包与佐证材料前，分别检查权限、签名和数据授权。

六 附录

附录 F 参考资料与技术来源

以下用于说明赛事结构和所用组件，不作为本软件功能已经完成的证据。技术文档核对日期为 2026-10-06；项目依赖版本以锁文件为准。

[1] 全球校园人工智能算法精英大赛组委会，AI+软件创新赛题与技术方案参考大纲，2026-05-06。
https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3792.html

[2] Supabase，Row Level Security。数据库行级权限与 Auth 身份关联。
https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

[3] Supabase，Postgres Changes。数据库变化实时订阅。
https://supabase.com/docs/guides/realtime/postgres-changes

[4] React 官方文档。
https://react.dev/

[5] Vite，Getting Started。
https://vite.dev/guide/

[6] Capacitor 官方文档。
https://capacitorjs.com/docs

[7] Supabase，Edge Functions。
https://supabase.com/docs/guides/functions

[8] 腾讯位置服务。工程使用 GL JS、步行规划及导航 URI；实际使用范围、额度与许可按项目配置核对。
https://lbs.qq.com/

附录 G 交付与责任边界

保留 Our Campus 方案品牌，同时注明手机应用实际名称和版本，便于评审将文档、源码和 APK 对应。核心展示推荐地图导航、真实聊天、AUV 地点建议及课表导入四条路径；原型页面另行演示并标明状态。

第三方地图、开源框架与模型服务须按实际许可使用。学校校名与场景描述不表示学校已经授权合作；原稿未附训练证明、学校合作、用户试点或检测报告，本次不补造。正式提交按赛事当期要求整理源码、安装包、演示、测试与佐证材料。[1]